DIKTISAINTEK BERDAMPAK

GEMASTIK XIX·2026

PROPOSAL

GEMASTIK XIX

Kompetisi VIII Pengembangan Perangkat Lunak

SIAGA PADANG

SISTEM NAVIGASI EVAKUASI TSUNAMI LURING BERBASIS PEMODELAN PERGERAKAN KOLEKTIF

TIM

AkuSukaProject

Disusun oleh:

Mikail Samyth Habibillah	2411523016 Ketua
Muhammad Habib	2411522024 Anggota
Sheva Ramadhan	2411523020 Anggota

Dosen Pembimbing

Nisa Dwi Angresti, S.Si., M.Kom

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

ABSTRAK

Kota Padang menghadapi ancaman tsunami dengan waktu evakuasi yang sangat terbatas. Pemerintah telah menyediakan peta rencana evakuasi statis berdasarkan wilayah administratif dan sektor, namun bentuk penyajian tersebut menuntut pengguna menemukan posisinya pada peta dan mengorientasikan arah di lapangan sebelum dapat menentukan tujuan, sehingga menyita waktu yang justru paling terbatas pada kondisi darurat. Penelitian ini mengembangkan aplikasi Android Siaga Padang yang menyajikan arahan evakuasi berbasis posisi perangkat dari basis data lokal. Seluruh jalur dihitung pada tahap persiapan menggunakan pendekatan reverse single-source Dijkstra dengan alokasi tujuan berbatas kapasitas, menghasilkan basis data yang memuat 31.813 simpul jaringan jalan, 143 Tempat Evakuasi Sementara, tiga peringkat jalur untuk setiap simpul, serta poligon zona rendaman. Fungsi inti aplikasi, meliputi pembacaan status zona, pemuatan tujuan, instruksi manuver, peralihan jalur alternatif, dan konfirmasi kedatangan, beroperasi tanpa koneksi internet. Pengujian menunjukkan seluruh fungsi tersebut berjalan pada mode pesawat, dengan jaringan jalan yang tergambar dari data pada perangkat. Aplikasi ini melengkapi prosedur evakuasi BPBD Kota Padang dengan mengurangi langkah yang harus dilakukan pengguna untuk memperoleh arahan.

Kata kunci: evakuasi tsunami, navigasi luring, prakomputasi jalur, alokasi berbatas kapasitas, Kota Padang

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
DAFTAR ISI ii
BAB I. LATAR BELAKANG IDE PERANGKAT LUNAK 1
1.1 Kondisi Kebencanaan Kota Padang 1
1.2 Peta Rencana Evakuasi dan Kebutuhan Orientasi 1
1.3 Temuan Awal Penggunaan 2
1.4 Kebutuhan Arahan Cepat dan Luring 2
1.5 Kebutuhan yang Belum Terjawab 2
1.6 Rumusan Masalah 3
1.7 Posisi dan Keunggulan Siaga Padang 3
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT DIKEMBANGKANNYA PERANGKAT LUNAK 4
2.1 Tujuan Umum 4
2.2 Tujuan Khusus 4
2.3 Manfaat dan Indikator 4
2.4 Dampak dan Keberlanjutan 4
BAB III. BATASAN PERANGKAT LUNAK YANG DIKEMBANGKAN 6
3.1 Cakupan Wilayah 6
3.2 Platform dan Perangkat 6
3.3 Pembagian Kewenangan 6
3.4 Sumber dan Kesiapan Data 7
3.5 Keputusan Keselamatan 7
3.6 Asumsi Operasional 7
BAB IV. METODOLOGI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 8
4.1 Model Pengembangan 8
4.2 Pembagian Peran 8
4.3 Pelaksanaan Iterasi 8
4.4 Rencana Pengujian 9
4.5 Kendali Versi dan Bukti Kerja 9
BAB V. ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI PERANGKAT LUNAK 10
5.1 Analisis Pengguna 10
5.2 Kebutuhan Fungsional 11
5.3 Kebutuhan Nonfungsional 11
5.4 Arsitektur Sistem 11

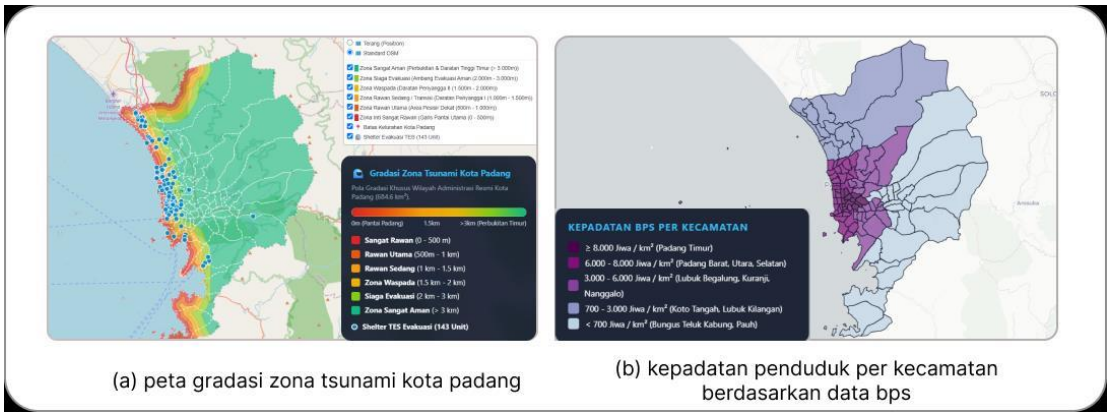
5.5 Rancangan Konektivitas 12
5.6 Rancangan Basis Data Lokal 12
5.7 Metode Penentuan Jalur 13
5.7.1 Pembangunan Graf 13
5.7.2 Penetapan Tujuan dan Peringkat 14
5.7.3 Status Reproduksibilitas 14
5.7.4 Navigasi pada Perangkat 15
5.8 Penanganan Kegagalan Jalur 15
5.9 Rancangan Antarmuka 15
5.10 Kesesuaian dengan Prosedur Resmi 15
BAB VI. IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK 16
6.1 Lingkungan Pengembangan 16
6.2 Hasil Pengolahan Data 16
6.3 Implementasi Aplikasi Android 16
6.4 Implementasi Server 16
6.5 Hasil Pengujian 17
6.6 Kendala dan Penyelesaian 18
BAB VII. SCREENSHOT MOCKUP INTERFACE PERANGKAT LUNAK 19
7.1 Prinsip Antarmuka 19
7.2 Widget Layar Utama 19
7.3 Layar Evakuasi 20
7.4 Status Zona dan Kedatangan 20
7.5 Alur Antar Layar 21
BAB VIII. DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK 22
8.1 Kebutuhan Sistem 22
8.2 Pemasangan dan Persiapan 22
8.3 Penggunaan Saat Kejadian 22
8.4 Pemecahan Masalah 22
8.5 Peringatan Penggunaan 22
DAFTAR PUSTAKA 23

BAB I. LATAR BELAKANG IDE PERANGKAT LUNAK

1.1 Kondisi Kebencanaan Kota Padang

Kota Padang berada di pesisir barat Sumatera dan berhadapan dengan segmen megathrust Mentawai–Siberut. BMKG mengidentifikasi segmen tersebut sebagai *seismic gap* yang berpotensi melepaskan energi gempa signifikan. Potensi ini bukan prediksi waktu kejadian karena waktu, lokasi, dan kekuatan gempa belum dapat ditentukan secara tepat [16].

Dalam skenario terburuk bermagnitudo 8,9, BMKG memperkirakan tsunami di pesisir Kota Padang dapat mencapai ketinggian lebih dari 10 meter dengan waktu tiba kurang dari 30 menit [17]. Pemerintah Kota Padang, dengan merujuk pada Kajian Risiko Bencana Kota Padang Tahun 2023, menyatakan bahwa ancaman tsunami mencakup 8 kecamatan dan 55 kelurahan dengan 242.750 jiwa terpapar, termasuk 77.014 kelompok umur rentan dan 637 penyandang disabilitas [18]. Angka administratif tersebut menjelaskan skala paparan, bukan pembagian sektor evakuasi.



(a) peta gradasi zona tsunami kota padang

(b) kepadatan penduduk per kecamatan berdasarkan data bps

Gambar 1.1 Peta zona rawan tsunami dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Padang

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa paparan tidak hanya terjadi di satu wilayah administratif. Aktivitas perdagangan, pendidikan, pemerintahan, dan permukiman juga membuat penduduk bergerak lintas kecamatan setiap hari. Karena itu, arahan evakuasi perlu mengikuti posisi aktual, bukan alamat tempat tinggal.

1.2 Peta Rencana Evakuasi dan Kebutuhan Orientasi

Pemerintah Kota Padang dan BPBD telah menetapkan TES (Tempat Evakuasi Sementara) dan TEA (Tempat Evakuasi Akhir), memasang *Blue Line Tsunami Safe Zone* dan sirene, serta menyelenggarakan simulasi [4]. Pemerintah Kota Padang juga menyediakan peta rencana evakuasi bagi 55 kelurahan pada 8 kecamatan [3]. Dokumen BNPB dan Pemerintah Kota Padang membagi operasi evakuasi ke dalam sembilan sektor A sampai I berdasarkan bentang alam, sungai, dan banjir kanal [23].

Peta tersebut efektif untuk sosialisasi pada masa tenang, tetapi pengguna dalam situasi darurat tetap harus menemukan posisi dan mengorientasikan peta terhadap arah fisik. Pendatang atau warga yang berada di wilayah yang tidak dikenalnya menghadapi langkah tambahan sebelum bergerak. Siaga Padang tidak menggantikan peta resmi, tetapi menyajikan arahan yang dimulai dari koordinat perangkat.

Prosedur resmi mengarahkan warga yang merasakan guncangan kuat di zona rawan untuk segera melakukan evakuasi mandiri menuju TES,TEA, atau *Tsunami Safe Zone* dengan berjalan

cepat. Kendaraan bermotor dan pergerakan menuju pantai harus dihindari, sedangkan arahan petugas di lapangan tetap menjadi rujukan utama [4].

1.3 Temuan Awal Penggunaan

Sebelum perancangan dimulai, penulis melakukan pengamatan awal terhadap lima calon pengguna untuk mengidentifikasi hambatan dalam memperoleh arahan evakuasi. Pengamatan ini bersifat eksploratif dan digunakan sebagai masukan bagi penetapan kebutuhan sistem, bukan sebagai dasar penarikan simpulan.

Tabel 1.1 Hasil pengamatan awal terhadap lima calon pengguna

No.	Latar partisipan	Urutan	Peta resmi	Aplikasi	Kesulitan yang teramati
1	Pendatang, 3 bulan di Padang	Aplikasi → peta	Tidak berhasil	57 detik	Mengatur perbesaran peta aplikasi
2	Pendatang	Peta → aplikasi	89 detik	11 detik	Memahami tata letak antarmuka
3	Pendatang	Aplikasi → peta	27 detik	18 detik	Membaca peta evakuasi
4	Penduduk tetap, lebih dari 20 tahun	Peta → aplikasi	40 detik	30 detik	Kontrol perbesaran
5	Penduduk asli Kota Padang	Aplikasi → peta	68 detik	8 detik	Orientasi peta dan kontrol perbesaran

Empat partisipan mencapai tujuan melalui peta dalam 27 sampai 89 detik, sedangkan satu partisipan tidak berhasil. Seluruh partisipan mencapai tujuan melalui aplikasi dalam 8 sampai 57 detik dengan median 18 detik. Semua partisipan menyatakan aplikasi ini lebih baik dan lebih mudah digunakan, tetapi beberapa masih mengalami kesulitan memperbesar peta. Temuan tersebut kemudian digunakan untuk memperbaiki ukuran awal peta dan kontrol tampilan.

1.4 Kebutuhan Arahan Cepat dan Luring

Materi sosialisasi BPBD menggunakan rentang 20-30 menit sebagai acuan kesiapsiagaan setelah guncangan kuat [4]. Rentang ini bukan prediksi waktu kedatangan tsunami untuk setiap lokasi. karena itu Siaga Padang tidak menampilkan klaim tentang waktu tiba tsunami. Penghitung pada aplikasi dimulai saat layar evakuasi dibuka dan diberi label sebagai waktu simulatif.

Layanan peringatan pada telepon pintar memperluas jangkauan informasi, tetapi penerimaannya tetap membutuhkan koneksi [5]. Peringatan dan navigasi menjawab kebutuhan yang berbeda. Informasi resmi BMKG ditempatkan sebagai pelengkap ketika jaringan tersedia, sedangkan status zona, tujuan, jaringan jalan, jalur, dan instruksi navigasi dibaca dari perangkat.

1.5 Kebutuhan yang Belum Terjawab

Penelitian terdahulu menggunakan parameter jarak dan waktu zona rawan, algoritma Dijkstra, Best First Search, serta analisis SIG untuk menentukan jalur evakuasi di Kota Padang [2], [6]-[8]. Kajian berbasis agen menunjukkan bahwa evakuasi merupakan pergerakan kolektif. Kapasitas titik tujuan dan beban lintasan perlu diperhatikan ketika banyak orang bergerak secara serentak [9]-[12]. Kebaruan Siaga Padang bukan penciptaan algoritma Dijkstra, melainkan penyimpanan hasil persiapan jalur sebagai tiga peringkat alternatif yang dapat dibaca langsung oleh aplikasi luring.

Perbandingan kuantitatif antara tujuan terdekat dan alokasi berbatas kapasitas belum dicantumkan karena skrip simulasi kanonis dan keluarannya masih harus divalidasi ulang. Keputusan ini mencegah angka yang belum dapat direproduksi digunakan sebagai bukti hasil.

1.6 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem yang mampu memberikan arahan evakuasi sesuai dengan posisi aktual pengguna, tanpa mengasumsikan bahwa pengguna berada di wilayah administratif tempat tinggalnya?
2. Bagaimana memastikan bahwa arahan evakuasi tersebut tetap dapat diakses dan disajikan secara instan ketika jaringan telekomunikasi tidak tersedia?
3. Bagaimana menyampaikan hasil pemodelan pergerakan kolektif kepada warga dalam bentuk arahan yang dapat langsung digunakan, sehingga distribusi beban antar-titik evakuasi turut diperhitungkan?
4. Bagaimana merancang antarmuka yang dapat dipahami dan digunakan dalam kondisi darurat dengan keterbatasan waktu, kondisi psikologis, dan kemungkinan keterbatasan pencahayaan?

1.7 Posisi dan Keunggulan Siaga Padang

Tabel 1.2 Posisi pengembangan terhadap sistem dan penelitian terdahulu

Pembanding	Fokus	Kebutuhan yang belum terjawab	Posisi Siaga Padang
Peta Padang Sigap [3]	Peta rencana evakuasi per kecamatan dan kelurahan	Statis dan memerlukan orientasi posisi	Arahan dimulai dari koordinat perangkat dengan tetap mengacu pada data resmi
InaRISK Personal [20]	Informasi risiko berbasis lokasi	Bukan navigasi evakuasi dan memerlukan koneksi	Status zona dan navigasi inti dibaca dari data lokal
InaTEWS/InaEEWS [21]	Peringatan resmi	Tidak menentukan jalur dari posisi pengguna	Digunakan sebagai informasi daring pelengkap
Penelitian jalur Padang [6]-[8]	Lintasan dan aksesibilitas	Keluaran analisis belum disajikan sebagai navigasi luring	Tiga peringkat jalur tersedia pada perangkat
Pemodelan berbasis agen [9]-[12]	Pergerakan kolektif	Umumnya untuk analisis perencanaan	Hasil persiapan diarahkan menjadi data operasional aplikasi

Dibandingkan peta statis berdasarkan sektor atau wilayah administratif serta navigasi daring, Siaga Padang memetakan posisi pengguna ke jalur prioritas yang tersimpan pada perangkat. Basis data mencakup 31.813 simpul jalan dengan tiga alternatif per titik asal, sehingga warga dapat memperoleh tujuan dan arah tanpa mengetahui pembagian wilayah atau harus menunggu pencarian lintasan. Siaga Padang melengkapi peringatan BMKG dan arahan BPBD dengan mengurangi langkah orientasi sebelum warga bergerak.

BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT DIKEMBANGKANNYA PERANGKAT LUNAK

2.1 Tujuan Umum

Mengembangkan sistem navigasi evakuasi tsunami berbasis posisi yang menyajikan arahan luring hasil pemodelan pergerakan kolektif untuk mendukung evakuasi mandiri masyarakat di seluruh zona rawan di Kota Padang.

2.2 Tujuan Khusus

1. Menyajikan status zona dan arahan evakuasi berdasarkan posisi aktual pengguna, sehingga warga yang sedang berada di luar lingkungan yang dikenalnya tetap mengetahui tujuan tanpa perlu mengetahui sektor evakuasi atau memilih peta kelurahan tempat mereka berada.
2. Memastikan fungsi navigasi inti berjalan tanpa koneksi internet, sehingga warga tetap memperoleh arahan evakuasi meskipun jaringan telekomunikasi terganggu setelah gempa.
3. Menghasilkan paling banyak tiga alternatif tujuan dan jalur yang mempertimbangkan kapasitas nominal pada tahap persiapan, sehingga pergerakan dapat dirancang lebih tersebar dan warga tetap memiliki pilihan ketika jalur utama tidak dapat digunakan.
4. Menyajikan instruksi yang ringkas dan mudah dikenali dalam kondisi darurat, sehingga pengguna cukup melihat sekali untuk mengetahui arah gerak berikutnya.
5. Menyediakan bahan analisis distribusi tujuan bagi pengelola kebencanaan, sehingga potensi ketidakseimbangan beban dapat dikenali dan ditindaklanjuti melalui perencanaan sebelum kejadian.

2.3 Manfaat dan Indikator

Tabel 2.1 Manfaat sistem, indikator, dan status pengukurannya

Penerima manfaat	Manfaat	Indikator	Status pengukuran
Warga pada zona rendaman	Memulai pergerakan dari posisi saat itu tanpa memilih dan mengorientasikan peta wilayah	Cakupan 31.813 simpul dengan tiga peringkat jalur	Integritas data diperiksa
Penduduk tidak tetap	Memperoleh tujuan meskipun belum mengenali lingkungan	Status zona dan tujuan dibaca dari koordinat	status zona tersedia pada 104 poligon terdata
Pengguna saat jaringan terganggu	Tetap menerima jalur dan petunjuk arah	F-01–F-06 dan F-08 memakai data lokal	Diuji pada mode pesawat
Pengelola data kebencanaan	Menjaga data arahan tetap dapat diperiksa dan diperbarui	Versi, jumlah baris, dan checksum dapat dicatat	Prosedur pemutakhiran disiapkan bertahap
Pengelola kebencanaan	Mendukung evaluasi persebaran tujuan sebelum kejadian	Keluaran prakomputasi dan beban per titik	Metode tersedia; validasi pembanding dilanjutkan

2.4 Dampak dan Keberlanjutan

Dampak jangka pendek yang dapat diukur adalah berkurangnya langkah yang harus dilakukan untuk menemukan tujuan, tersedianya arahan pada cakupan data lokal, dan tetap berjalannya fungsi inti saat mode pesawat. Dalam pengujian awal, sebagaimana hasil pengujian awal pada Subbab 1.3; hasil ini menjadi dasar perbaikan, bukan generalisasi untuk seluruh masyarakat. Dampak keselamatan tidak dinyatakan sebagai jumlah jiwa yang terselamatkan

karena hasil kejadian nyata juga dipengaruhi oleh kondisi bangunan, kerusakan jalan, kepadatan, kepatuhan pengguna, serta arahan petugas.

Keberlanjutan dilaksanakan secara bertahap agar manfaatnya tidak berhenti pada tahap purwarupa. Tahap pertama adalah menjaga basis data, kode sumber, lisensi, dan dokumentasi instalasi agar tetap dapat dipelihara. Tahap berikutnya memvalidasi ulang prakomputasi, menguji lebih banyak perangkat dan titik lapangan, mengemas peta dasar regional, serta memperluas graf menuju wilayah penyangga di luar Kota Padang setelah data dari instansi setempat tersedia. Integrasi BMKG, sinkronisasi, dan laporan hambatan diselaraskan sebagai layanan pelengkap tanpa mengurangi ketersediaan arahan luring bagi warga.

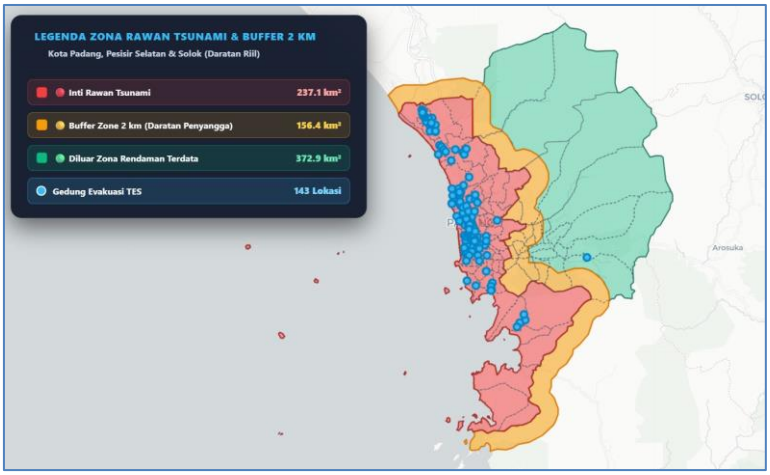
Siaga Padang berkaitan dengan SDG 11.5 dan 11.b mengenai pengurangan dampak bencana dan ketahanan kota serta SDG 13.1 mengenai penguatan kapasitas menghadapi bahaya. Keterkaitan tersebut diposisikan sebagai arah pemanfaatan, bukan sebagai bukti dampak yang telah terjadi.

BAB III. BATASAN PERANGKAT LUNAK YANG DIKEMBANGKAN

Batasan berikut menetapkan fokus versi penyisihan agar manfaat utama dapat digunakan secara konsisten: warga memperoleh status posisi, tujuan, dan arahan dari data lokal, sedangkan informasi resmi serta layanan kolaboratif tetap ditempatkan pada kewenangan dan saluran yang tepat.

3.1 Cakupan Wilayah

Versi penyisihan menggunakan data navigasi Kota Padang. Statistik paparan mencakup 8 kecamatan dan 55 kelurahan [18]. Dokumen rencana evakuasi membagi operasi evakuasi ke dalam sembilan sektor berdasarkan bentang alam, aliran sungai, dan banjir kanal [23]. Basis data aplikasi langsung menggunakan koordinat, sehingga warga tidak perlu memilih kelurahan atau sektor untuk memperoleh jalur.



Gambar 3.1 Rancangan perluasan zona penyangga dan cakupan titik evakuasi

Warna pada Gambar 3.1 menunjukkan status simpul terhadap poligon rendaman yang tercatat. Pada versi penyisihan, graf dipusatkan pada Kota Padang agar status zona, tujuan, dan jalur memiliki sumber data yang seragam. Perluasan menuju Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Padang Pariaman ditempatkan pada iterasi berikutnya setelah jaringan jalan, zona rendaman, titik evakuasi, kapasitas, dan prosedur resmi wilayah terkait tersedia.

3.2 Platform dan Perangkat

Aplikasi ini dikembangkan secara natif untuk Android menggunakan Kotlin dan Jetpack Compose. Perangkat memerlukan penerima GPS untuk posisi dan magnetometer untuk orientasi. Android dipilih sebagai sasaran awal karena memiliki jangkauan pengguna yang luas di Indonesia [13]. Pemilihan satu platform juga menjaga lingkup pengembangan tetap realistis pada babak penyisihan.

3.3 Pembagian Kewenangan

Tabel 3.1 Fokus fungsi dan kendali penggunaan Siaga Padang

Fokus pengembangan	Nilai dan kendali penggunaan
Navigasi setelah guncangan kuat	Melengkapi peringatan resmi BMKG dengan petunjuk gerak dari posisi pengguna
Akses atas tindakan pengguna	Mengikuti prosedur BPBD dan menghindari keputusan darurat dari deteksi getaran telepon yang tidak andal

Tujuan evakuasi resmi	Menggunakan TES/TEA dari data BPBD agar arahan tidak menetapkan fasilitas baru secara sepihak
Keputusan kondisi lapangan	Menempatkan rambu dan arahan petugas sebagai prioritas ketika keadaan nyata berbeda dari data
Rencana keluarga luring	Dipersiapkan sebagai kesepakatan pada masa tenang; privasi dijaga tanpa pelacakan anggota secara langsung
Komunikasi status posisi	Menyatakan posisi terhadap zona terdata dan kedatangan di TES tanpa memberi rasa aman yang keliru

3.4 Sumber dan Kesiapan Data

Tabel 3.2 Sumber data dan kendali penggunaannya

Data	Sumber	Pemakaian	Kendali penggunaan
Jaringan jalan	OpenStreetMap [19]	Graf pejalan kaki dan geometri jalan	Menggambarkan kondisi saat data disiapkan
TES dan TEA	BPBD Kota Padang [4]	Tujuan resmi dan kapasitas nominal	Lokasi tanpa koordinat terverifikasi tidak digunakan
Zona rendaman	InaRISK BNPB [20]	Status posisi dan lapisan visual	Di luar poligon bukan jaminan keselamatan
Paparan penduduk	Pemerintah Kota Padang/KRB 2023 [18]	Skala paparan dan masukan pemodelan	Bukan posisi waktu nyata
Status resmi	InaTEWS BMKG [21]	Informasi daring pelengkap	Tidak tersedia ketika jaringan atau Server gagal

3.5 Keputusan Keselamatan

Akses cepat diwujudkan melalui widget dan dibuka atas keputusan pengguna setelah merasakan guncangan yang kuat. Pilihan ini menghindari pemicu palsu dari sensor telepon. Keterikatan sosial dapat mendorong seseorang untuk bergerak menuju orang atau tempat yang dikenalnya ketika menghadapi ancaman [14]. Karena itu, rencana keluarga disiapkan sebagai kesepakatan titik temu pada masa tenang untuk iterasi berikutnya, bukan sebagai pelacakan langsung selama evakuasi.

Alternatif jalur dipilih berdasarkan tindakan pengguna setelah hambatan benar-benar terlihat di hadapannya. Satu sentuhan memindahkan arahan ke alternatif yang telah tersimpan secara lokal, sehingga warga tetap memiliki pilihan tanpa harus menunggu laporan dari internet. Apabila seluruh alternatif lokal ditolak, aplikasi mengarahkan pengguna kembali pada rambu, kondisi lapangan, dan petugas.

3.6 Asumsi Operasional

1. Aplikasi dan basis data telah terpasang sebelum kejadian.
2. Izin lokasi telah diberikan dan GPS perangkat dapat memperoleh posisi.
3. Perangkat menyala dan memiliki daya yang memadai.
4. Pengguna dapat memahami panah, simbol, atau teks singkat.
5. Status dan kapasitas TES mengikuti versi data saat paket disiapkan, bukan keterisian pada waktu nyata.
6. Detail nama jalan dan bentuk bangunan dapat tidak tersedia tanpa jaringan; jaringan jalan lokal dan jalur utama tetap digambar.

BAB IV. METODOLOGI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

4.1 Model Pengembangan

Pengembangan menggunakan model iteratif-inkremental. Model ini dipilih karena perubahan data, hasil uji perangkat, dan masukan pembimbing secara langsung memengaruhi rancangan. Prototipe digunakan pada antarmuka darurat, sedangkan hasil setiap iterasi harus berupa perubahan yang dapat diperiksa pada kode, basis data, atau dokumen.



Gambar 4.1 Siklus iteratif-inkremental yang diterapkan

Siklus tidak berhenti pada implementasi. Kesulitan mengatur perbesaran peta, garis jalur yang berputar, petunjuk belok yang terbalik, dan status zona yang berpotensi menimbulkan rasa aman yang keliru dikembalikan sebagai masukan untuk perancangan berikutnya.

4.2 Pembagian Peran

Tabel 4.1 Pembagian peran utama anggota tim

Anggota	Peran utama	Tanggung jawab
Mikail Samyth Habibillah	Pengembang antarmuka	Aplikasi Android, UI/UX, pengujian pengguna, dokumentasi
Muhammad Habib	Analisis spasial dan pemodelan	Jaringan jalan, data spasial, prakomputasi, simulasi
Sheva Ramadhan	Pengembang Server	FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, BMKG, sinkronisasi, laporan

4.3 Pelaksanaan Iterasi

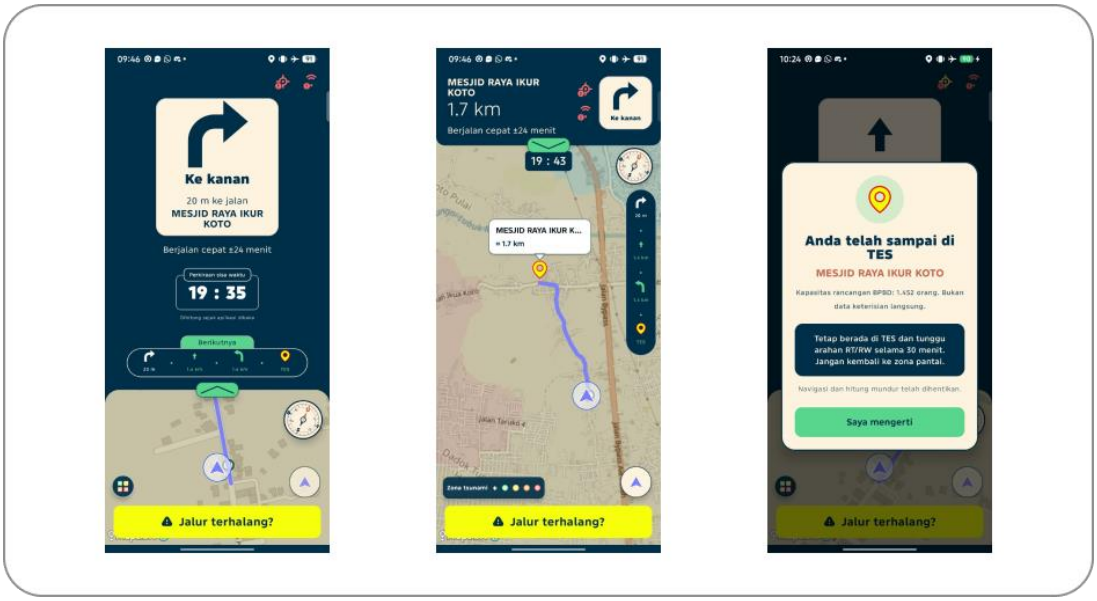
Tabel 4.2 Target, capaian, dan penyesuaian setiap iterasi

Iterasi	Periode	Target	Capaian	Penyesuaian
1	31 Juli-4 Agustus	Masalah, prosedur, kebutuhan, rancangan awal	Kebutuhan dan prototipe Figma	Akses cepat dialihkan ke widget; rencana keluarga disiapkan untuk iterasi berikutnya
2	5-7 Agustus	Arsitektur, data, prakomputasi, Server	Struktur data dan layanan awal	Perhitungan dipindahkan ke persiapan; tiga alternatif disimpan
3	8 Agustus	Alur Android dari GPS ke jalur lokal	Room, MapLibre, jalur, tujuan, ETA, kompas	Kueri geometri dibuat berkelompok; arah ruas dinormalisasi
4	9-10 Agustus	Navigasi, zona, widget, UX, ukuran	Dua mode layar, alternatif, proyeksi ke jalan, kedatangan	Fokus dikunci pada navigasi luring; layanan daring dipisahkan sebagai pelengkap

4.4 Rencana Pengujian

Tabel 4.3 Rencana pengujian dan status pelaksanaannya

Jenis	Metode	Kriteria	Status saat audit
Unit	Menjalankan seluruh kasus logika navigasi	Semua kasus lulus	Bukti tersedia untuk commit f680910
Mode tanpa jaringan	Mode pesawat sebelum aplikasi dibuka	Jalur, zona, posisi, dan tujuan tampil	Diuji pada satu perangkat
Waktu respons	Koordinat diterima sampai jalur tampil	Target <1 detik	Belum diukur formal
Multiperangkat	Sedikitnya empat kelas perangkat	Selisih ≤1 detik	Belum selesai
Akurasi posisi	Sedikitnya 30 titik lapangan	Sedikitnya 90% benar, kesalahan ≤20 m	Belum selesai
Antarmuka	Sedikitnya 10 partisipan	Sedikitnya 90% mengenali tujuan ≤10 detik	Pengujian awal 5 partisipan



Gambar 4.2 Pengujian aplikasi pada kondisi tanpa koneksi jaringan

Gambar 4.2 merupakan bukti penggunaan pada perangkat, bukan pengganti log pengujian. Hasil terukur ditempatkan pada Bab VI agar rencana dan hasilnya tidak dijelaskan dua kali.

4.5 Kendali Versi dan Bukti Kerja

Kode disimpan pada repositori AkuSukaProject/siagapadang. Aplikasi Android berada pada branch feat/android-foundation dengan commit dasar f680910, sedangkan Server berada pada branch feat/backend-schema-revisions. Pekerjaan dibagi ke dalam branch dan ditinjau sebelum digabungkan. Setiap hasil pengujian final perlu mencantumkan commit, perangkat, tanggal, dan konfigurasi agar dapat diulang.

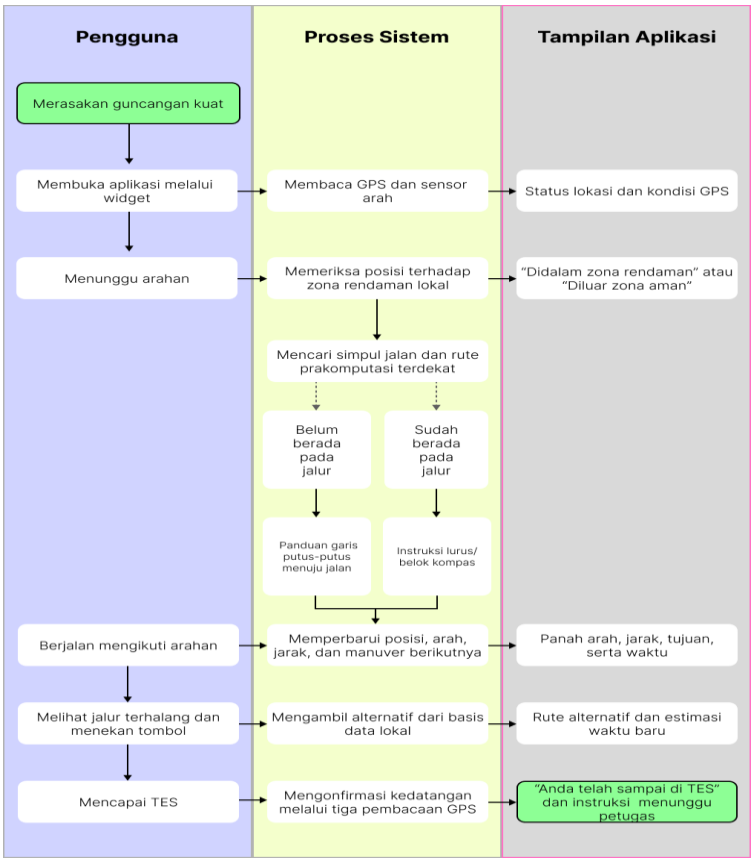
BAB V. ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI PERANGKAT LUNAK

5.1 Analisis Pengguna

Tabel 5.1 Kelompok pengguna dan kebutuhan utamanya

Pengguna	Kondisi	Kebutuhan utama
Warga pada zona rendaman	Tergesa, tertekan, jaringan atau cahaya terbatas	Arah dari posisi saat itu
Penduduk tidak tetap	Belum mengenali wilayah dan jaringan jalan	Status zona dan tujuan langsung
Pengelola kebencanaan	Masa tenang, memakai komputer	Data distribusi tujuan yang dapat diaudit

Skenario utama dimulai setelah pengguna merasakan guncangan yang kuat. Aplikasi membaca posisi, menentukan status zona dan simpul asal, memuat jalur prioritas, lalu menampilkan tujuan dan instruksi. Jika posisi belum berada pada koridor jalur, garis putus-putus menghubungkan pengguna ke titik terdekat pada jalur tanpa mengganti nama TES tujuan.



Gambar 5.1 Urutan interaksi pengguna, proses aplikasi, dan keluaran layar

Urutan pada Gambar 5.1 menunjukkan bahwa pemilihan peta wilayah dan perhitungan lintasan tidak dibebankan kepada pengguna. Tindakan pengguna hanya diperlukan saat membuka aplikasi, mengikuti arahan, atau menolak jalur yang benar-benar terlihat terhalang.

5.2 Kebutuhan Fungsional

Tabel 5.2 Kebutuhan fungsional dan status implementasi

Kode	Kebutuhan	Jaringan	Status
F-01	Widget status zona, tujuan prioritas, dan akses navigasi	Tidak	Terimplementasi
F-02	Status posisi terhadap zona rendaman	Tidak	Terimplementasi
F-03	Jalur dari basis data lokal berdasarkan simpul terdekat	Tidak	Terimplementasi
F-04	Penunjuk arah berbasis kompas	Tidak	Terimplementasi
F-05	Waktu simulatif sejak layar dibuka dan ETA	Tidak	Terimplementasi
F-06	Konfirmasi kedatangan di TES	Tidak	Terimplementasi
F-07	Rencana titik temu keluarga pada masa tenang	Tidak	Iterasi berikutnya
F-08	Peralihan ke alternatif atas tindakan pengguna	Tidak	Terimplementasi
F-09	Informasi resmi BMKG	Ya	Server; belum di Android
F-10	Pencatatan kedatangan pada titik evakuasi	Ya	Server; belum di Android
F-11	Pengiriman laporan hambatan	Ya	Server; belum di Android
F-12	Sinkronisasi paket data	Ya	Sebagian pada Server
F-13	Persiapan pergerakan kolektif dan alokasi tujuan	Prakomputasi	Keluaran awal; reproduksi perlu dilengkapi
F-14	Analisis distribusi tujuan	Prakomputasi	Metode tersedia; angka pembanding ditahan

F-01 sampai F-06 dan F-08 memberikan manfaat langsung bagi masyarakat: akses dari layar utama, penentuan status lokasi, arahan dari posisi saat ini, orientasi kompas, informasi jarak dan waktu, pilihan jalur lokal, serta konfirmasi kedatangan. Rangkaian ini mengurangi keputusan yang harus dibuat pengguna saat perhatian dan waktu terbatas. Fitur daring dipisahkan sebagai pelengkap agar gangguan jaringan tidak menghambat fungsi tersebut.

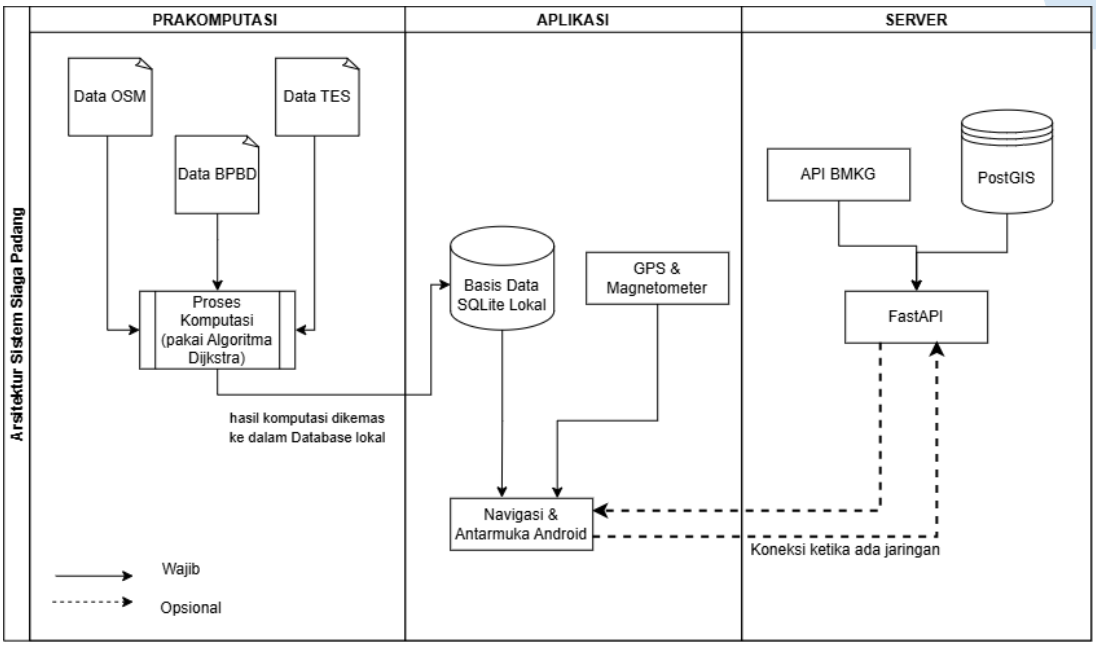
5.3 Kebutuhan Nonfungsional

Tabel 5.3 Kebutuhan nonfungsional dan target pengukuran

Kode	Kebutuhan	Target
NF-01	Fungsi inti berjalan tanpa koneksi	F-01-F-06 dan F-08 memakai data lokal
NF-02	Waktu penyajian setelah koordinat diterima	Kurang dari 1 detik; belum diukur formal
NF-03	Ukuran basis data wilayah	Tidak melebihi 75 MB
NF-04	Konsistensi multiperangkat	Selisih waktu respons ≤1 detik; belum diuji
NF-05	Batas tunggu layanan daring	2-3 detik; integrasi Android belum selesai
NF-06	Keterbacaan	Kontras minimum 4,5:1 dan area sentuh minimal 48 dp
NF-07	Kesesuaian prosedur	Menggunakan istilah dan tujuan resmi
NF-08	Konteks jalan luring	Jaringan jalan lokal tetap tergambar; detail kartografis opsional

5.4 Arsitektur Sistem

Arsitektur memisahkan tahap prakomputasi, aplikasi Android, dan *server*. Data jalan, TES/TEA, zona rendaman, serta jalur hasil perhitungan dikemas dalam basis data lokal. Saat digunakan, aplikasi membaca posisi dan arah perangkat, mencocokkannya dengan simpul jalan, lalu menampilkan jalur yang telah tersimpan tanpa menghitung ulang melalui *server*.



Gambar 5.2 Pemisahan alur luring dan daring dalam arsitektur Siaga Padang

Garis utuh menunjukkan alur navigasi inti yang tetap berjalan tanpa koneksi jaringan. Garis putus-putus menunjukkan fungsi daring sebagai pelengkap, seperti informasi dari BMKG dan pembaruan data. Jika jaringan tidak tersedia, aplikasi tetap menggunakan data lokal versi terakhir.

5.5 Rancangan Konektivitas

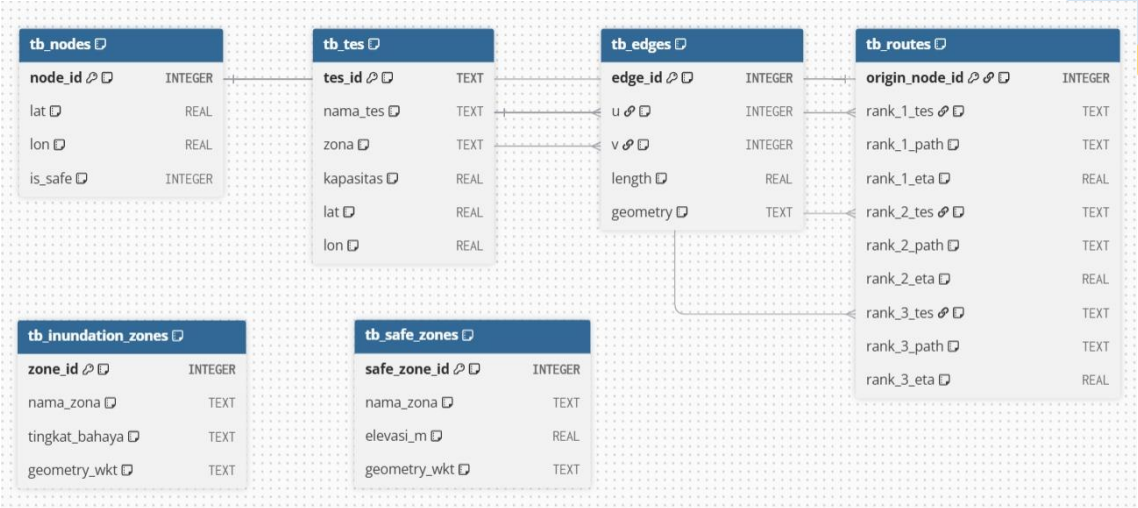
Tabel 5.4 Perilaku sistem menurut ketersediaan jaringan

Keadaan	Perilaku inti	Status implementasi
Tanpa jaringan	Membaca status zona, jaringan jalan, tujuan, dan jalur lokal	Terimplementasi
Jaringan tersedia	Navigasi lokal tetap digunakan; informasi BMKG dan sinkronisasi dapat ditambahkan	Layanan Server tersedia, integrasi Android belum
Jaringan gagal	Tidak menghentikan jalur lokal	Terimplementasi untuk fungsi inti

Rancangan ini memastikan pengalaman utama warga tetap sama, baik secara daring maupun luring. Jaringan menambah informasi, tetapi tidak menjadi syarat untuk membaca status zona, tujuan, dan arah evakuasi.

5.6 Rancangan Basis Data Lokal

Basis data lokal terdiri dari 6 tabel utama. Tabel simpul dan ruas menyediakan konteks jaringan jalan; tabel jalur menyimpan peringkat tujuan dan deretan simpul; tabel TES menyimpan atribut tujuan; dua tabel poligon digunakan untuk pemeriksaan zona.



Gambar 5.3 Struktur logis basis data lokal pada perangkat Android

Gambar 5.3 memperlihatkan enam tabel utama dalam basis data lokal. Garis putus-putus menunjukkan keterkaitan logis yang digunakan oleh aplikasi, bukan foreign key constraint pada SQLite. Tabel tb_routes menghubungkan simpul asal dengan tiga peringkat tujuan dan lintasan prakomputasi, sedangkan tabel zona digunakan untuk menentukan posisi pengguna melalui pemeriksaan spasial.

Tabel 5.5 Struktur data jalur yang dibaca aplikasi

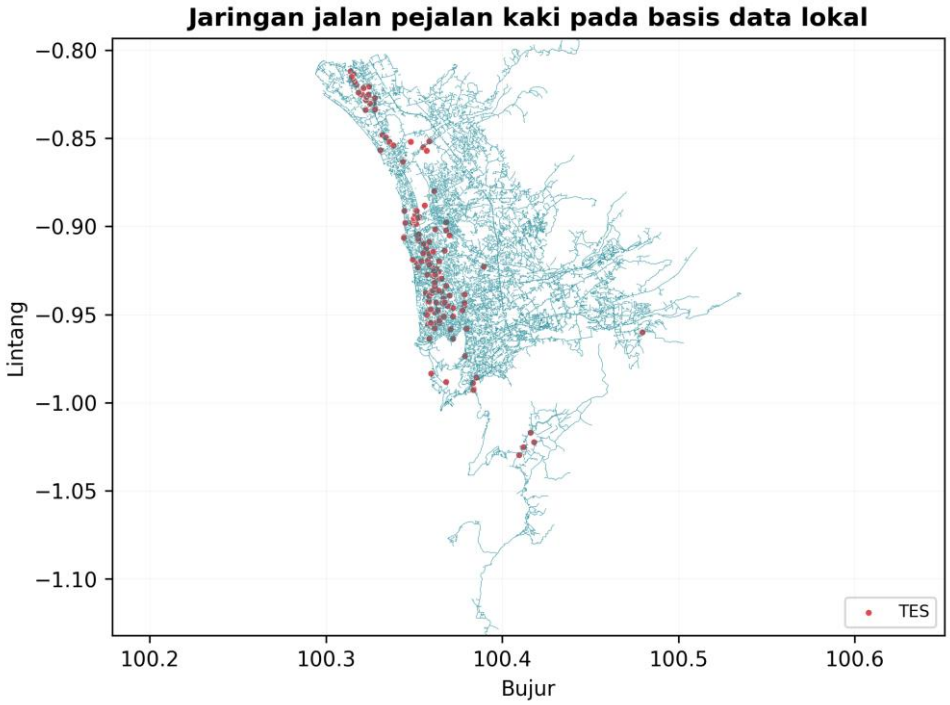
Kolom tb_routes	Keterangan
origin_node_id	Pengenal simpul asal pada jaringan jalan
rank_1_tes sampai rank_3_tes	Nama TES untuk setiap peringkat alternatif
rank_1_path sampai rank_3_path	Deretan pengenal simpul yang dilalui
rank_1_eta sampai rank_3_eta	Perkiraan waktu tempuh dalam menit pada kecepatan acuan

5.7 Metode Penentuan Jalur

Penentuan jalur dilakukan seluruhnya pada tahap persiapan, sebelum kejadian berlangsung. Bagian ini menguraikan tiga tahapan yang saling berurutan: pembangunan graf jaringan jalan, penetapan tujuan beserta alokasi berbatas kapasitas, dan status reproduksibilitas hasil simulasi. Pembagian tersebut menegaskan bahwa perangkat pengguna tidak menjalankan pencarian lintasan pada saat kejadian, melainkan hanya membaca hasil yang telah tersimpan pada basis data lokal.

5.7.1 Pembangunan Graf

Jaringan jalan pejalan kaki disiapkan dari OpenStreetMap dan dipadankan dengan koordinat TES. Basis data hasil persiapan memuat 31.813 simpul dan 39.216 ruas. Istilah simpul digunakan karena tidak setiap node merupakan persimpangan fisik.



Gambar 5.4 Jaringan jalan pejalan kaki dan sebaran TES pada data lokal

Gambar 5.4 memperlihatkan cakupan jaringan yang tersedia pada perangkat. Detail kartografis seperti nama jalan dan bangunan bukan bagian dari graf ini; fungsinya sebagai konteks tambahan ketika ubin peta tersedia.

5.7.2 Penetapan Tujuan dan Peringkat

Koordinat TES dipetakan ke simpul graf terdekat. Data memuat 143 TES yang terpetakan ke 139 simpul tujuan karena beberapa fasilitas berbagi simpul jaringan. Kapasitas nominal digunakan sebagai masukan pada tahap persiapan, bukan sebagai informasi keterisian pada saat kejadian.

Rancangan menggunakan *algoritma single-source Dijkstra* terbalik untuk menghitung waktu tempuh dari simpul tujuan menuju simpul asal. Peringkat pertama menjadi jalur prioritas; peringkat kedua dan ketiga menyediakan alternatif. Tujuan prioritas tidak selalu merupakan TES dengan jarak geometris terdekat.

Alokasi tujuan dilakukan secara berurutan dengan batas kapasitas: agen diarahkan ke titik evakuasi dengan waktu tempuh terpendek selama kapasitas nominalnya belum terlampaui, dan dialihkan ke alternatif berikutnya apabila telah terisi. Yang belum tervalidasi adalah angka pembanding terhadap pendekatan tujuan terdekat, bukan penerapan metodenya.

5.7.3 Status Reproduksibilitas

Basis data hasil tersedia dan integritasnya dapat diperiksa, tetapi skrip simulasi kanonis, parameter terkunci, nilai acak, dan keluaran pembanding belum tersimpan dalam repositori aplikasi. Karena itu, proposal tidak menyatakan persentase keunggulan alokasi atau jumlah titik yang melampaui kapasitas. Validasi ulang ditempatkan sebagai pekerjaan pertama setelah babak penyisihan.

5.7.4 Navigasi pada Perangkat

Saat digunakan, aplikasi mencari simpul di sekitar posisi melalui kotak pembatas, memuat baris jalur sesuai peringkat, mengambil geometri ruas secara berkelompok, lalu merangkainya menjadi garis. Jika arah penelusuran berlawanan dengan penyimpanan geometri, urutan koordinat dibalikkan agar jalur tidak berputar atau menghasilkan petunjuk belok terbalik.

Geometri disampel setiap 12 meter. Perubahan arah di bawah 28 derajat diabaikan; jarak minimum antarmanuver adalah 25 meter, dan instruksi belok menggantikan instruksi lurus ketika pengguna berada paling jauh 50 meter dari titik belok. Pengguna yang berjarak lebih dari 18 meter dari jalur diarahkan ke titik terdekat pada jalur melalui garis putus-putus.

5.8 Penanganan Kegagalan Jalur

Tabel 5.6 Perilaku ketika jalur tidak dapat digunakan

Kondisi	Perilaku
Jalur prioritas tersedia	Menampilkan jalur peringkat pertama
Jalur pertama ditolak	Memilih alternatif berbeda dari posisi terbaru
Alternatif berikutnya ditolak	Mencoba peringkat lain yang belum digunakan
Tidak ada alternatif lokal	Menyatakan jalur tidak dapat diverifikasi dan mengarahkan pengguna mengikuti rambu serta petugas

5.9 Rancangan Antarmuka

Kondisi darurat dapat membatasi kemampuan memproses informasi [15],sedangkan ketakutan dan keterkejutan termasuk respons emosional yang dominan setelah gempa [22]. Antarmuka menampilkan satu manuver utama, panah besar, nama tujuan, jarak, waktu, dan peta sebagai pendukung. Kesulitan perbesaran pada pengujian awal menjadi dasar penambahan kontrol pemusatan kembali serta dua mode panel peta.

Warna zona dibuat transparan agar tidak menutupi jalur. Rumusan status menggunakan ‘di dalam zona rendaman’ atau ‘di luar zona rendaman terdata’, bukan ‘aman’. Penghitung diberi keterangan bahwa waktu dimulai saat aplikasi dibuka. Nama tujuan dapat menggunakan 2 baris atau ukuran huruf adaptif agar tidak terpotong.

5.10 Kesesuaian dengan Prosedur Resmi

Tabel 5.7 Penerapan prosedur resmi dan batas tanggung jawab aplikasi

Ketentuan/prosedur	Penerapan dan batas
Berjalan cepat	ETA menggunakan kecepatan acuan 1,2 m/s; antarmuka tidak memerintahkan berlari
Tidak memakai kendaraan	Graf menggunakan jaringan pejalan kaki
Menjauhi pantai	Tujuan berasal dari TES resmi; jika jalur bertentangan dengan keadaan lapangan, arahan petugas diprioritaskan
TES/TEA/Tsunami Safe Zone	Aplikasi memakai titik yang ditetapkan BPBD dan tidak menetapkan bangunan baru
Evakuasi vertikal	Aplikasi tidak menyaring bangunan baru berdasarkan jumlah lantai; daftar tujuan mengikuti BPBD
Setelah tiba	Layar kedatangan meminta pengguna tetap di TES dan menunggu arahan petugas

BAB VI. IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

6.1 Lingkungan Pengembangan

Tabel 6.1 Lingkungan implementasi utama

Komponen	Implementasi
Aplikasi	Kotlin, Android SDK, Jetpack Compose
Basis data perangkat	SQLite melalui Room
Peta	MapLibre Native Android dan lapisan lokal
Server	Python, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS
Pemrosesan spasial	OSMnx, NetworkX, GeoPandas, QGIS
Kendali versi	Git dan GitHub

Versi dan lisensi komponen dicatat pada dokumen pendukung. Kode proyek menggunakan MIT License, sedangkan data OpenStreetMap tetap mengikuti ODbL dan menampilkan atribusi © OpenStreetMap contributors.

6.2 Hasil Pengolahan Data

Tabel 6.2 Hasil yang dapat diverifikasi dari basis data lokal

Objek	Jumlah/ukuran	Cara verifikasi
Simpul jaringan	31.813	Jumlah baris tb_nodes
Ruas jalan	39.216	Jumlah baris tb_edges
Baris jalur	31.813	Jumlah baris tb_routes
TES	143	Jumlah baris tb_tes
Simpul tujuan unik	139	Pemetaan TES ke jaringan
Poligon zona	104	73 rendaman dan 31 di luar rendaman terdata
Basis data	70.176.768 byte (70,18 MB)	Ukuran berkas ranah_siaga.db

Data BPBD memuat 184 fasilitas, terdiri atas 155 TES dan 29 TEA. Implementasi menggunakan 143 TES unik yang memiliki koordinat valid dan dapat dipadankan dengan jaringan. Penyaringan ini memberi warga arahan hanya menuju titik yang dapat ditempatkan secara pasti pada peta dan jaringan jalan.

6.3 Implementasi Aplikasi Android

Alur aplikasi terdiri atas pembacaan koordinat, pencarian simpul sekitar, pemuatan baris jalur, pengambilan geometri, dan penyajian instruksi. Perhitungan jarak dan perangkaian geometri dilakukan pada perangkat, tetapi pencarian lintasan Dijkstra tidak dijalankan kembali.

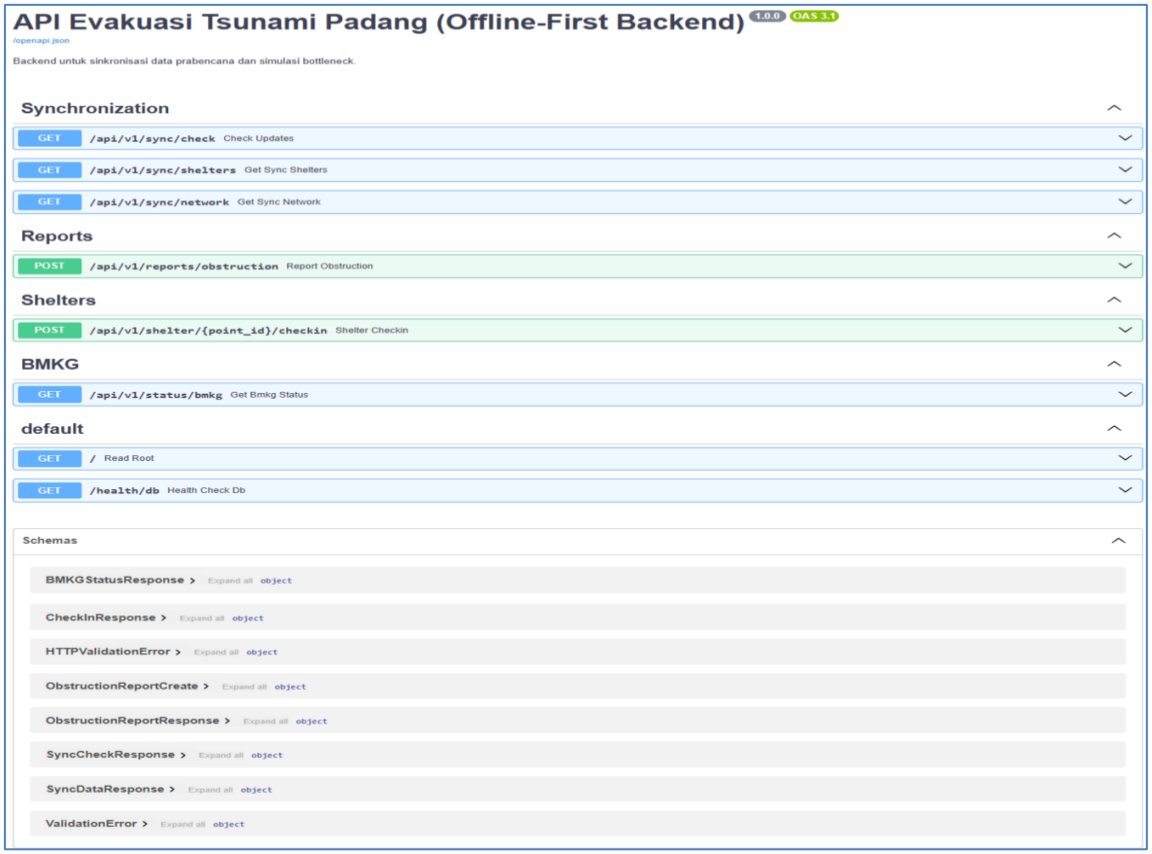
Widget dibuat menggunakan AppWidgetProvider dalam dua ukuran, yaitu 2×2 dan 4×2 slot peluncur. Widget mengambil posisi saat menerima tindakan pembaruan atau saat pengguna menekan kontrol yang tersedia; konfigurasi tidak menjadwalkan pembaruan otomatis secara berkala. Tujuan yang ditampilkan adalah tujuan prioritas peringkat pertama, bukan selalu TES terdekat secara geometris.

Kedatangan dinyatakan ketika jarak ke tujuan tidak melebihi 20 meter, akurasi lokasi tidak lebih buruk dari 35 meter, dan kondisi tersebut muncul dalam tiga pembacaan berturut-turut. Setelah terkonfirmasi, petunjuk dan penghitung dihentikan.

6.4 Implementasi Server

Server menyediakan rancangan layanan versi dataset, titik evakuasi, informasi BMKG, pencatatan kedatangan, dan laporan hambatan. Laporan pertama berstatus PENDING; tiga

perangkat berbeda dalam jendela 15 menit dapat mengubah status menjadi CONFIRMED apabila koordinat berada paling jauh 50 meter dari geometri ruas. Kontrak identitas dataset dan titik evakuasi masih diselaraskan dengan Android.



Gambar 6.1 Dokumentasi layanan yang tersedia pada Server pengembangan

Gambar 6.1 menunjukkan layanan yang sudah tersedia pada Server, bukan bukti bahwa semuanya telah digunakan oleh aplikasi. Navigasi Android tidak melakukan permintaan kepada layanan tersebut pada versi penyisihan.

6.5 Hasil Pengujian

Tabel 6.3 Hasil pengujian yang tersedia dan batas validitasnya

Pengujian	Hasil	Status
Unit pada commit f680910	38 dari 38 kasus lulus pada 10 Agustus 2026	Lulus pada commit tersebut
Integritas basis data	31.813 baris jalur dengan rank 1–3; 143 TES; 104 poligon	Lulus
Instalasi	Berhasil pada Infinix X6855, Android 16	Lulus
Mode pesawat	Jalur, zona, jaringan jalan lokal, posisi, dan tujuan tampil	Lulus pada satu perangkat
Ukuran basis data	70,18 MB terhadap target ≤75 MB	Lulus
APK arm64	42,89 MiB	Terukur
Ruang setelah instalasi	Sekitar 133 MB	Terukur pada perangkat uji
Waktu respons	Log tersedia, pengukuran formal belum dikumpulkan	Belum selesai
Multiperangkat dan lapangan	Belum memenuhi jumlah target	Belum selesai

Hasil 38 pengujian pada commit f680910, pemeriksaan integritas data, instalasi perangkat, dan uji mode pesawat membuktikan alur inti telah tersedia dalam satu paket lokal. Bagi

pengguna, hasil tersebut berarti status zona, tujuan, jalan, dan petunjuk tetap dapat dibaca tanpa layanan jaringan. Setiap perubahan setelah commit tersebut diuji ulang sebelum paket akhir agar bukti selalu sesuai dengan versi yang dipakai masyarakat.

6.6 Kendala dan Penyelesaian

Tabel 6.4 Kendala implementasi dan keputusan penyelesaiannya

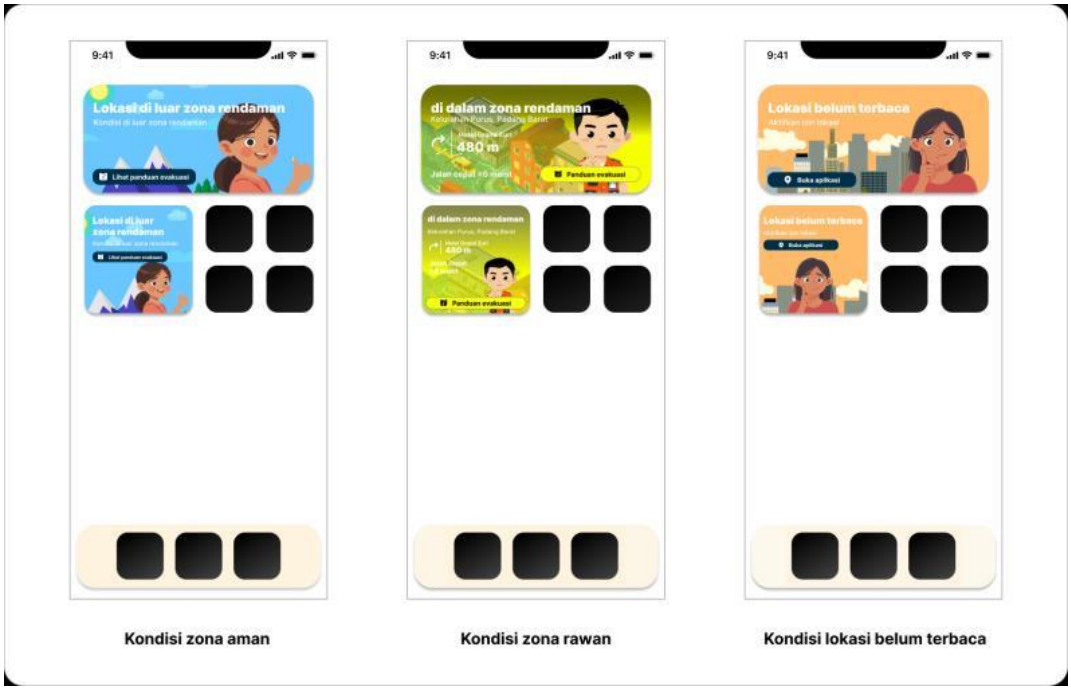
Kendala	Penyelesaian
Geometri satu arah menghasilkan jalur zigzag	Membalik urutan koordinat ketika arah penelusuran berbeda
Posisi tidak tepat pada jalan	Menampilkan penghubung putus-putus ke titik terdekat pada jalur
Instruksi belok muncul terlalu dini	Mempertahankan instruksi lurus sampai jarak ke manuver ≤50 meter
Peta dasar tidak selalu tersedia luring	Menggambar jaringan jalan, jalur, zona, posisi, dan tujuan dari data lokal
APK membesar karena pustaka lintas arsitektur	Memisahkan APK menurut ABI dan memangkas sumber daya
Zona menutupi jalur	Menurunkan opasitas dan menempatkan jalur pada lapisan lebih tinggi
Status zona berubah di batas	Memerlukan pergerakan 12 meter dan dua konfirmasi kategori

BAB VII. SCREENSHOT MOCKUP INTERFACE PERANGKAT LUNAK

7.1 Prinsip Antarmuka

Gambar pada bab ini berasal dari aplikasi dan aset implementasi, bukan purwarupa statis. Antarmuka memprioritaskan satu tindakan utama, arah sebagai informasi pertama, kontras tinggi, dan istilah yang konsisten. Rancangan tersebut mengurangi informasi yang harus dipilah ketika tekanan dapat mempersempit perhatian dan memperlambat respons pengguna [15], [22].

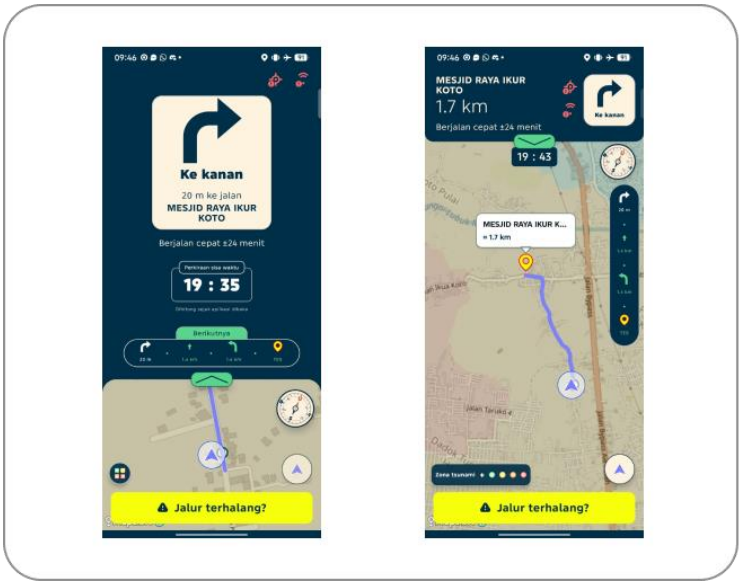
7.2 Widget Layar Utama



Gambar 7.1 Implementasi dua ukuran widget untuk tiga keadaan posisi

Widget membedakan posisi di dalam zona rendaman, di luar zona rendaman terdata, dan lokasi yang belum dapat dibaca. Tanda masalah muncul pada GPS atau jaringan ketika diperlukan. Tujuan dan ETA hanya ditampilkan apabila data posisi serta jalur tersedia. Dengan satu tekanan tombol dari layar utama, warga dapat membuka arahan tanpa mencari menu aplikasi terlebih dahulu.

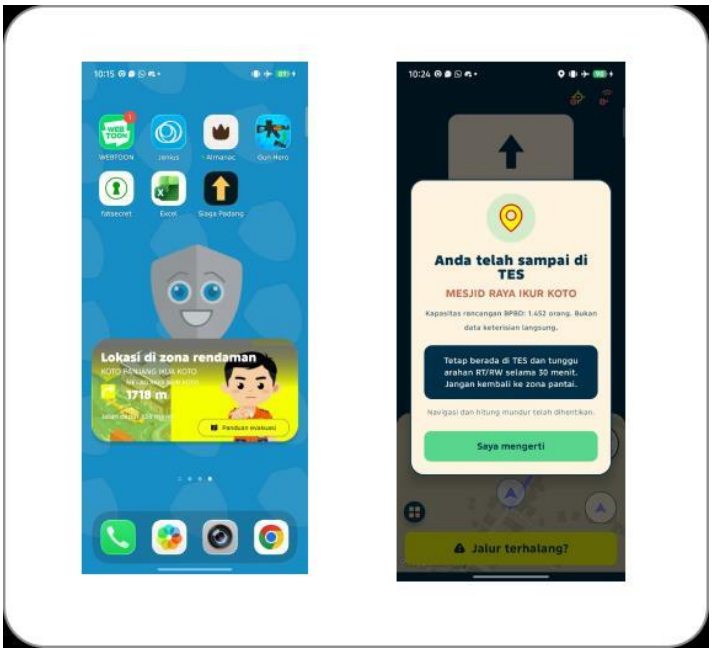
7.3 Layar Evakuasi



Gambar 7.2 Implementasi layar evakuasi dengan instruksi utama dan peta pendukung

Manuver ditempatkan di bagian atas agar warga mengetahui tindakan berikutnya sebelum membaca detail peta. Tujuan tetap ditampilkan saat pengguna masih diarahkan menuju jalan. Peta dapat digeser dan diputar; tombol pemusatan mengembalikan kamera ke posisi pengguna. Tombol Jalur terhalang? Ditempatkan di bagian bawah untuk tindakan yang disengaja ketika pengguna melihat sendiri hambatan di hadapannya.

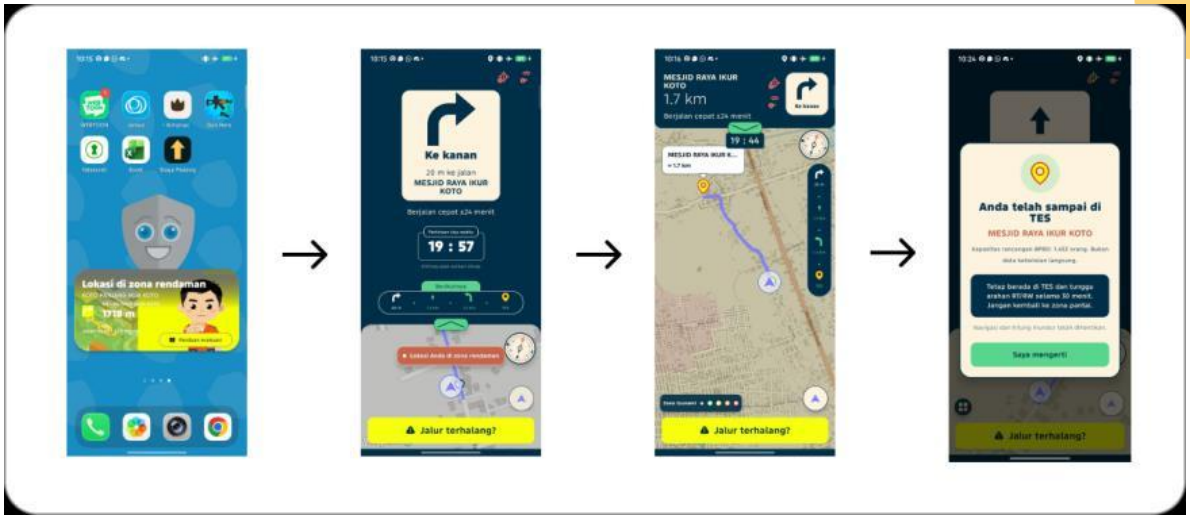
7.4 Status Zona dan Kedatangan



Gambar 7.3 Implementasi widget status zona dan layar kedatangan di TES

Layar kedatangan hanya muncul setelah syarat jarak, akurasi, dan pembacaan berulang terpenuhi. Teks tidak menyatakan bahwa pengguna aman. Kapasitas yang tampil merupakan kapasitas nominal fasilitas dan bukan jumlah ruang yang tersedia saat kejadian.

7.5 Alur Antar Layar



Gambar 7.4 Alur dari widget, navigasi ringkas, peta diperluas, hingga kedatangan

Dua mode tinggi panel mempertahankan fungsi yang sama. Pada mode ringkas, instruksi menjadi elemen dominan dan peta tetap dapat digeser. Pada mode peta diperluas, kontrol zona serta alternatif dipadatkan menjadi ikon agar tidak menutup jalur.

BAB VIII. DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK

8.1 Kebutuhan Sistem

Tabel 8.1 Kebutuhan minimum penggunaan aplikasi

Aspek	Kebutuhan
Versi Android	Android 6.0 (API 23) atau lebih baru
Ruang kosong	Sekurang-kurangnya 250 MB
Sensor	GPS dan magnetometer
Izin	Akses lokasi
Jaringan	Tidak diperlukan untuk fungsi navigasi inti

8.2 Pemasangan dan Persiapan

1. Pasang APK yang sesuai dengan arsitektur perangkat. Paket data navigasi sudah tersedia di dalam aplikasi.
2. Berikan izin lokasi ketika diminta.
3. Aktifkan GPS dan lakukan kalibrasi magnetometer apabila arah tidak stabil.
4. Tambahkan widget 2×2 atau 4×2 melalui menu widget peluncur Android.
5. Buka aplikasi sebelum keadaan darurat untuk memastikan basis data dapat dibaca.

8.3 Penggunaan Saat Kejadian

1. Setelah merasakan guncangan kuat, keluar dari bangunan sesuai prosedur BPBD.
2. Buka Siaga Padang melalui widget atau ikon aplikasi.
3. Baca status posisi, tujuan, dan instruksi utama.
4. Bergerak dengan berjalan cepat mengikuti arah. Jika belum berada pada jalan, ikuti garis putus-putus menuju jalur tanpa mengabaikan kondisi sekitar.
5. Tekan Jalur terhalang? Hanya ketika hambatan benar-benar terlihat.
6. Setelah kedatangan dikonfirmasi, tetap berada di TES dan ikuti arahan petugas. Jangan kembali ke arah pantai.

8.4 Pemecahan Masalah

Tabel 8.2 Pemecahan masalah yang umum dijumpai

Kondisi	Tindakan
Posisi tidak terbaca	Periksa izin lokasi, aktifkan GPS, dan bergerak ke area terbuka
Arah tidak stabil	Kalibrasi magnetometer dan jauhkan perangkat dari benda bermagnet
Detail peta tidak tampil	Ikuti jaringan jalan, jalur, zona, posisi, dan penanda lokal
Informasi BMKG tidak tersedia	Ikuti prosedur evakuasi mandiri setelah guncangan kuat; navigasi lokal tetap dapat digunakan
Semua alternatif ditolak	Ikuti rambu, kondisi lapangan, dan petugas karena aplikasi tidak membuat jalur baru
Posisi di luar cakupan	Aplikasi tidak menghasilkan jalur yang belum diverifikasi

8.5 Peringatan Penggunaan

Siaga Padang adalah alat bantu navigasi. Aplikasi ini tidak menggantikan peringatan BMKG, peta dan rambu BPBD, maupun keputusan petugas. Status di luar zona rendaman terdata tidak menjamin keselamatan dari tsunami, gempa, longsor, kerusakan bangunan, atau bahaya lain.

DAFTAR PUSTAKA

[1] H. A. Fina dan P. R. Rahmad, "Pemetaan Bangunan Gedung Engineered Structure sebagai Vertikal Evakuasi Shelter Berdasarkan Ketinggian Jangkauan Tsunami di Kota Padang," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 10, no. 2, hlm. 9992–10001, 2026.

[2] L. O. Andreas, F. Ashar, dan N. Zuwida, "Analisa Parameter Kebutuhan Jarak dan Waktu Zona Rawan Tsunami pada Proses Evakuasi Masyarakat Kota di Padang," *CIVED*, vol. 9, no. 3, hlm. 291–296, 2022, doi: 10.24036/cived.v9i3.336.

[3] Pemerintah Kota Padang, "Padang Sigap," [Daring]. Tersedia: https://padang.go.id/padangsigap. [Diakses: 10 Agustus 2026].

[4] Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, *Materi Sosialisasi Simulasi Gempa Berpotensi Tsunami Kota Padang*. Padang: BPBD Kota Padang, 2025. Dokumen internal.

[5] Google Research, "Android Earthquake Alerts: A Global System for Early Warning," 17 Juli 2025. [Daring]. Tersedia: https://research.google/blog/android-earthquake-alerts-a-global-system-for-early-warning/. [Diakses: 10 Agustus 2026].

[6] D. Setyawan dan Y. Basuki, "Analisis Topografi dalam Penentuan Jalur Evakuasi Tsunami di Kota Padang," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol. 17, no. 1, hlm. 48–58, 2021, doi: 10.14710/pwk.v17i1.22358.

[7] Anisya dan G. Y. Swara, "Aplikasi Pencarian Shelter Tsunami Terdekat di Kota Padang Menggunakan Metode Best First Search," *Jurnal Teknoif*, vol. 5, no. 1, hlm. 63–70, 2017, doi: 10.21063/jtif.2017.V5.1.63-70.

[8] F. Ashar, D. Amaratunga, dan R. Haigh, "Tsunami Evacuation Routes Using Network Analysis: A Case Study in Padang," *Procedia Engineering*, vol. 212, hlm. 109–116, 2018, doi: 10.1016/j.proeng.2018.01.015.

[9] T. Takabatake, K. Asai, H. Kakuta, dan N. Hasegawa, "Optimizing Evacuation Paths Using Agent-Based Evacuation Simulations and Reinforcement Learning," *International Journal of Disaster Risk Reduction*, vol. 117, art. 105173, 2025, doi: 10.1016/j.ijdrr.2024.105173.

[10] D. Purbani et al., "Tsunami Evacuation Model in the Panimbang Subdistrict, Banten Province, Indonesia: GIS- and Agent-Based Modeling Approaches," *Geographia Technica*, vol. 18, no. 2, hlm. 132–148, 2023, doi: 10.21163/GT_2023.182.10.

[11] D. Yuandita, Hardiansyah, L. Z. Mase, K. Amri, dan F. Supriani, "Agent-Based Modeling of Vertical Tsunami Evacuation in Enggano Island, Indonesia: Route Dynamics, Shelter Capacity, and Behavioral Performance," *Journal of the Civil Engineering Forum*, vol. 12, no. 2, hlm. 171–190, 2026, doi: 10.22146/jcef.24204.

[12] E. Mas, S. Koshimura, F. Imamura, A. Suppasri, A. Muhari, dan B. Adriano, "Recent Advances in Agent-Based Tsunami Evacuation Simulations: Case Studies in Indonesia, Thailand, Japan and Peru," *Pure and Applied Geophysics*, vol. 172, hlm. 3409–3424, 2015, doi: 10.1007/s00024-015-1105-y.

[13] StatCounter, "Mobile Operating System Market Share Indonesia," Juli 2026. [Daring]. Tersedia: https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/indonesia. [Diakses: 10 Agustus 2026].

[14] A. R. Mawson, "Understanding Mass Panic and Other Collective Responses to Threat and Disaster," *Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes*, vol. 68, no. 2, hlm. 95–113, 2005, doi: 10.1521/psyc.2005.68.2.95.

[15] J. Leach, "Why People 'Freeze' in an Emergency: Temporal and Cognitive Constraints on Survival Responses," *Aviation, Space, and Environmental Medicine*, vol. 75, no. 6, hlm. 539–542, 2004.

[16] Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, "Tentang Gempa di Selat Sunda dan Mentawai–Siberut yang 'Tinggal Menunggu Waktu'," 19 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.bmkg.go.id/berita/utama/tentang-gempa-di-selat-sunda-dan-mentawai-siberut-yang-tinggal-menunggu-waktu. [Diakses: 10 Agustus 2026].

[17] Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, "BMKG Dorong Kota Padang Wujudkan Tsunami Ready Community, Tingkatkan Kesiapsiagaan Gempa dan Tsunami," 1

Oktober 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.bmkg.go.id/berita/utama/bmkg-dorong-kota-padang-wujudkan-tsunami-ready-community-tingkatkan-kesiapsiagaan-gempa-dan-tsunami. [Diakses: 10 Agustus 2026].
[18] Pemerintah Kota Padang, "Lebih 200 Ribu Warga Kota Padang Bakal Ikuti Drill Gempa Bumi Berpotensi Tsunami," 21 Oktober 2025. [Daring]. Tersedia: https://padang.go.id/berita/lebih-200-ribu-warga-kota-padang-bakal-ikuti-drill-gempa-bumi-berpotensi-tsunami. [Diakses: 10 Agustus 2026].
[19] OpenStreetMap Foundation, "Copyright and License," [Daring]. Tersedia: https://www.openstreetmap.org/copyright. [Diakses: 10 Agustus 2026].
[20] Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "InaRISK," [Daring]. Tersedia: https://inarisk.bnpb.go.id/. [Diakses: 10 Agustus 2026].
[21] Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, "InaTEWS: Indonesia Tsunami Early Warning System," [Daring]. Tersedia: https://inatews.bmkg.go.id/. [Diakses: 10 Agustus 2026].
[22] J. Santos-Reyes dan T. Gouzeva, "Mexico City's Residents Emotional and Behavioural Reactions to the 19 September 2017 Earthquake," *Environmental Research*, vol. 186, art. 109482, 2020, doi: 10.1016/j.envres.2020.109482.
[23] Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Kota Padang, *Dokumen Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat: Perencanaan dan Rekomendasi 2014–2019*. Padang, 2013. [Daring]. Tersedia: https://inarisk.bnpb.go.id/renevak_kotapadang/download/DOK%20JALUR%20EVAKUASI%20BENCANA%20TSUNAMI%20KOTA%20PADANG.PDF. [Diakses: 17 Agustus 2026].